（2）用商的求导公式、和的求导公式以及幂函数与常数函数的求导公式，得到

$$f'(x)=\left(\frac{x^2}{x+2}\right)'=\frac{(x^2)'(x+2)-x^2\,(x+2)'}{(x+2)^2}=\frac{2x(x+2)-x^2}{(x+2)^2}=\frac{x^2+4x}{(x+2)^2}.$$

（3）先把函数表达式展开，得 $f(x)=x^2-4x+4$，再用和、差的求导公式、公式(10)以及幂函数与常数函数的求导公式，得到

$$f'(x)=(x^2)'-(4x)'+(4)'=2x-4.$$

例 8 设实数 $a>0$ 且 $a\neq1$，求证：$(\log_a x)'=\dfrac{1}{x\ln a}$.

证明 先用换底公式，有 $\log_a x=\dfrac{\ln x}{\ln a}$，再由公式(10)以及对数函数的求导公式，得到

$$(\log_a x)'=\left(\frac{\ln x}{\ln a}\right)'=\frac{1}{\ln a}(\ln x)'=\frac{1}{x\ln a}.$$

练习 5.2(2)

求下列函数 $y=f(x)$ 的导数，其中：

(1) $f(x)=3\mathrm{e}^x-x^{\mathrm{e}}+\mathrm{e}$；

(2) $f(x)=\cos x-\dfrac{2}{x}$；

(3) $f(x)=(2x+1)^3$；

(4) $f(x)=\sqrt{x}\sin x$；

(5) $f(x)=x\ln x-\dfrac{1}{x^2}$；

(6) $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x}$；

(7) $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x^2+1}$；

(8) $f(x)=\tan x$.

3 简单复合函数的导数

在本节例 7 第(3)小题中，为了求 $f(x)=(x-2)^2$ 的导数，我们先借助于完全平方公式将 $(x-2)^2$ 化为 x^2-4x+4，再利用导数四则运算法则求导. 从另一个角度看，函数 $y=(x-2)^2$ 也可以看作由两个函数 $y=u^2$、$u=x-2$“套”在一起所构成的新函数. 像这样，如果一个函数 $y=f(u)$ 的自变量 u 又是另一个变量 x 的函数 $u=g(x)$，那么就可将 y 直接看作变量 x 的函数而得到一个新函数 $y=$